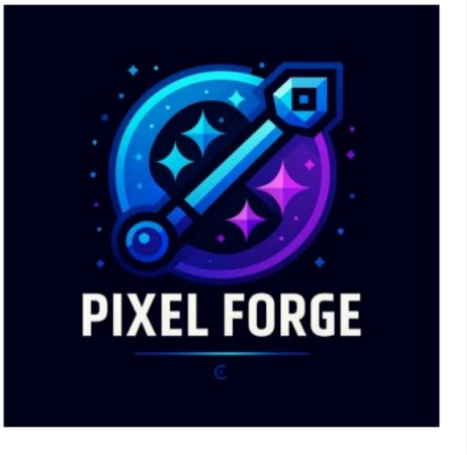
# Análisis de viabilidad




**Solicitante:** I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.
**Grupo:** TE4
**Turno:** Matutino
**Unidad Curricular:** Tecnicatura en Redes y Software
**Nombres de los integrantes del grupo:** Federico Giménez, Cristian Aguilar, Carolina Francis, Cynthia Amaro

**Fecha de entrega:** 27/11/2026

**Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.**
**Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.**

ÍNDICE

**Clic derecho → Actualizar campo para generar el índice.**

# 1. Introducción

En este documento analizamos si el proyecto Translogística es viable, mirándolo como lo haría PixelForge si fuera una empresa de desarrollo de software que recibe el encargo de un cliente real. Además de lo técnico, lo operativo y lo legal, calculamos cuánto nos costaría hacer el sistema, a cuánto se podría vender en el mercado actual y si la ganancia superaría los costos.

El análisis corresponde a la etapa inicial del proyecto, luego del relevamiento con el cliente y antes de comenzar el desarrollo. Para que sea realista usamos lo relevado en la entrevista, los sueldos del sector y precios de aplicaciones parecidas en el mercado. Las fuentes están al final del documento.

# 2. Viabilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable porque la solución se puede construir con tecnologías de uso libre, con amplia documentación y que el equipo conoce o puede aprender durante la tecnicatura:

- Una aplicación web en PHP y Laravel, con un área interna para la empresa y un área de consulta para los clientes.
- Una base de datos MySQL con réplica, para no perder información si falla un servidor.
- Un servidor Linux con contenedores Docker, protegido por un firewall.
- Un servidor Windows Server con Active Directory, DNS y políticas de grupo para los usuarios y equipos de la empresa.
- Respaldos automáticos de la información.

Para el desarrollo y las pruebas se contará con los equipos del equipo y con la infraestructura de la UTU (Proxmox y Hyper-V), y para la instalación en la empresa con el hosting que Translogística ya tiene contratado. Las partes que el equipo todavía no domina se cubren con práctica, documentación oficial y el apoyo de los docentes, como se indica en el análisis de

riesgos.

# 3. Viabilidad operativa

El sistema se podrá incorporar al trabajo diario de Translogística sin cambiar la forma en que la empresa trabaja: reemplazará los cuadernos, los correos, los mensajes de WhatsApp y las planillas por un solo lugar donde estará toda la información de cada operación.

La empresa ya tuvo una aplicación parecida que dejó de funcionar por falta de mantenimiento, por lo que conoce el beneficio de tener la información centralizada. En la entrevista del 09/09 el Sr. Enrique Forbes mostró interés y disposición para validar los requisitos. Lo que más le preguntan sus clientes es "¿cuándo cargaste?, ¿cuándo la tengo acá?", y con el sistema el cliente lo podrá ver por su cuenta.

| Hoy (sin el sistema) | Con el sistema (previsto) |
|---|---|
| La información de una operación está repartida entre cuadernos, correos, WhatsApp y planillas. | Cada operación tendrá su ficha con toda la información en un solo lugar. |
| El cliente llama o escribe para saber dónde está su carga. | El cliente podrá entrar a la página y ver el estado y el seguimiento de su carga. |
| Armar un listado por mes, semana o empresa lleva tiempo y se hace a mano. | Los listados se obtendrán con búsquedas y filtros. |
| Si se pierde un cuaderno o un teléfono, se pierde información. | La información quedará en una base de datos con réplica y respaldos automáticos. |
| La empresa no tiene una página propia actualizada. | La página mostrará los servicios, el contacto y la imagen de la empresa. |

# 4. Viabilidad legal

No encontramos impedimentos legales para el proyecto:

- Las herramientas de desarrollo y de infraestructura previstas son de software libre o gratuitas (Laravel, MySQL, Docker, Linux, Visual Studio Code y GitHub).
- Windows Server se usará en versión de evaluación para el laboratorio y la defensa. Si la empresa lo usa en producción, necesitará su propia licencia.

- El sistema guardará datos personales de clientes y contactos, por lo que deberá cumplir la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales: usuarios con contraseña, permisos por perfil y datos que no se publican.

# 5. Viabilidad en el tiempo

El proyecto se desarrollará en 4 meses, desde agosto hasta la entrega final del 27/11/2026, en tres entregas (28/09, 28/10 y 27/11). El alcance se ajustó a lo que el equipo puede hacer en ese tiempo y las tareas se organizarán en un diagrama de Gantt, con reuniones de seguimiento. Por eso consideramos que el plazo es alcanzable.

# 6. Viabilidad económica

## 6.1. Supuestos

- Trabajamos los 4 integrantes, 6 horas por día, de lunes a sábado, durante 4 meses, como si fuera un trabajo normal.
- Contamos las horas que le llevaría el trabajo a un equipo con experiencia. El tiempo que usamos para aprender las herramientas no se cuenta como costo del proyecto.
- Solo tomamos en cuenta costos que tienen que ver directamente con el proyecto.
- Los dólares se convierten a $ 40,1 por dólar (cotización promedio del BROU).

## 6.2. Horas de trabajo

| Concepto | Cálculo | Total |
|---|---|---|
| Días de trabajo | 26 días por mes × 4 meses | 104 días |
| Horas por integrante | 104 días × 6 horas | 624 horas |
| Horas del equipo | 624 horas × 4 integrantes | 2496 horas |

## 6.3. Roles y sueldos

Como marco de referencia tomamos el Consejo de Salarios, Grupo 19 (Servicios profesionales, técnicos y especializados), Subgrupo 22 (Informática). Para cada integrante fijamos un sueldo de $ 35.000 por mes por las 36 horas semanales de trabajo.

Elegimos este valor porque es realista para una empresa uruguaya que recién empieza y para un equipo sin experiencia profesional previa: está por encima del Salario Mínimo Nacional ($ 25.383 desde el 1/7/2026) y por debajo de lo que gana en el mercado un desarrollador junior con jornada completa (entre $ 55.000 y $ 70.000 por mes, según Coderhouse). Todos los integrantes cobran lo mismo, porque el trabajo se reparte en partes iguales.

| Integrante | Rol en el proyecto | Sueldo mensual (36 h) | Total 4 meses |
|---|---|---|---|
| Cynthia Amaro | Project Manager, infraestructura Linux y Microsoft, conectividad y seguridad de la infraestructura | $ 35.000 | $ 140.000 |
| Federico Giménez | Desarrollo full stack | $ 35.000 | $ 140.000 |
| Cristian Aguilar | Administración de base de datos | $ 35.000 | $ 140.000 |
| Carolina Francis | Registro documental, documentación del proyecto y respaldo de Project Manager | $ 35.000 | $ 140.000 |
| **Total sueldos** | | | **$ 560.000** |

## 6.4. Costo del proyecto

| Concepto | Detalle | Monto |
|---|---|---|
| Sueldos | 4 integrantes durante 4 meses | $ 560.000 |
| Internet | $ 600 por mes durante 4 meses: la parte proporcional al uso para el proyecto (estimado) | $ 2.400 |
| Energía eléctrica | $ 500 por mes durante 4 meses: la parte proporcional al uso para el proyecto (estimado) | $ 2.000 |
| Software y herramientas | Software libre o gratuito | $ 0 |
| **Costo total** | | **$ 564.400 (USD 14.075)** |

No se incluyen las computadoras, porque cada integrante ya cuenta con la suya, ni el hosting y el dominio, porque Translogística ya tiene contratado su servicio en DonWeb.

## 6.5. Precio en el mercado

Para saber a cuánto se puede vender el sistema lo comparamos con lo que cobran hoy las empresas por soluciones parecidas:

| Referencia | Qué ofrece | Precio |
|---|---|---|
| Agencias de desarrollo en Latinoamérica (tooldata.io) | Sistema web con login, panel de administración y funciones principales (MVP) | USD 15.000 a 35.000 |
| Agencias de desarrollo en Latinoamérica (tooldata.io) | Sistema completo con varios roles y permisos | USD 35.000 a 80.000 |
| Agencias de desarrollo en Latinoamérica (tooldata.io) | Sistema interno de la empresa | USD 30.000 a 150.000 |
| Desarrolladores freelance (tooldata.io) | Los mismos sistemas | Entre 30 % y 50 % menos que una agencia |
| Software Uruguay (Montevideo) | Aplicaciones a medida con Laravel y sistemas de gestión para empresas | Por cotización |
| UruCode (Montevideo) | Página web corporativa | USD 400 a 1.200 |
| Alertran, Visual Trans, LIS, Gesruta (ComparaSoftware Uruguay) | Programas comerciales de transporte y logística | Licencia por cotización |

Los programas comerciales de transporte están pensados para flotas, rutas y depósitos, y la empresa tendría que adaptarse a ellos y pagar una licencia. Nuestro sistema estará hecho a medida para la forma de trabajar de Translogística: fichas de operación, despachantes, canal aduanero en las dos aduanas y consulta de cargas para sus clientes.

## 6.6. Precio de venta y ganancia

Como somos una empresa que recién empieza, elegimos un precio bajo y competitivo: USD 20.000. Queda por debajo de lo que cobra una agencia por un sistema de este tipo y dentro del rango de un desarrollo freelance, por lo que le resulta accesible a una empresa chica como Translogística.

| Concepto | Monto |
|---|---|
| Precio de venta | $ 802.000 (USD 20.000) |
| Costo del proyecto | $ 564.400 (USD 14.075) |
| **Ganancia** | **$ 237.600 (USD 5.925)** |
| Ganancia por integrante | $ 59.400 |

La ganancia superaría los costos, por lo que el proyecto es viable económicamente. Además el precio es competitivo frente al mercado: queda por debajo de lo que cobra una agencia por un sistema con varios roles y permisos.

## 6.7. Otros beneficios para PixelForge

- **Experiencia:** el equipo ganará experiencia real con Laravel, Docker, Linux, Windows Server, réplica de bases de datos y seguridad, lo que nos permitirá tomar proyectos más grandes y cotizar mejor.
- **Mantenimiento:** después de la entrega se podrá ofrecer un servicio de mantenimiento mensual, que la empresa valora porque su aplicación anterior dejó de funcionar por falta de mantenimiento.
- **Producto reutilizable:** la misma base sirve para otras empresas de logística y transporte, por lo que un segundo cliente costaría mucho menos.
- **Recomendaciones:** un cliente conforme trae nuevos clientes y suma un caso real a nuestro portafolio.

# 7. Conclusión

Luego de analizar el proyecto desde lo técnico, lo operativo, lo legal, el tiempo y lo económico, concluimos que es viable. Se puede construir con tecnologías libres y conocidas, responde a una necesidad real de Translogística, se ajusta al plazo de la tecnicatura y, vendido a un precio competitivo, la ganancia superaría los costos. Además le dejaría al equipo experiencia y la posibilidad de seguir trabajando con el cliente y con otras empresas del sector.

# 8. Fuentes


- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Consejos de Salarios, Grupo 19, Subgrupo 22 – Informática. https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/tematica/22-informatica
- Calculatam. Laudos y salarios mínimos por sector en Uruguay 2026 (Salario Mínimo Nacional). https://calculatam.com/uy/laudos
- Coderhouse. Sueldo de desarrollador full stack en Uruguay 2026. https://www.coderhouse.com/sueldos/sueldo-desarrollador-full-stack-uruguay-2025
- Tooldata. ¿Cuánto cuesta una app o web en 2026? Precios en Latinoamérica (freelance vs. agencia). https://tooldata.io/blog/cuanto-cuesta-desarrollo-aplicacion-web-2026-latam

- Software Uruguay. Software de gestión y desarrollo a medida. https://softwareuruguay.com/
- UruCode. ¿Cuánto cuesta una página web en Uruguay? Guía de precios 2026. https://urucode.com/blog/cuanto-cuesta-una-pagina-web-en-uruguay
- ComparaSoftware Uruguay. Software para transporte. https://www.comparasoftware.com.uy/transporte
- Datos Uruguay. Cotización del dólar (promedio BROU). https://datosuruguay.com/dolar
- Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales. https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008

**Hoja testigo:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

_____

**Firma del Profesor**